

# NEURONE

- **Cellule unitaire du système nerveux**
  - 100 milliards de neurones cérébraux
  - 500 millions dans le tube digestif
- **Organisation cellulaire typée**
  - **Corps cellulaire** (ganglions =>-SNP- / noyaux ou cortex -SNC-)
  - **Neurites :**
    - ⇒ Dendrite(s) = réception du message=entrée
    - ⇒ Axone = sortie
- **Propriétés électriques +++**
  - ⇒ **Conduction de courants électriques**
  - ⇒ **Intégration de potentiels électriques**
    - Dendritique
    - Somatique
    - Conique
  - ⇒ **Propagation axonale**

## 1.CORPS CELLULAIRE

- **= soma = péricaryon**
- **Contient les organites (= organelles) communs aux autres types cellulaires**
- **Variabilité :**
  - De forme
  - De taille
- **Est un lieu d'intégration du message électrique**
- **Transition avec les neurites :**
  - Dendrites
  - Axones = cône axonique

# STRUCTURE CELLULAIRE DU NEURONE

## ULTRASTRUCTURE DU CORPS CELLULAIRE

- **Défini la « localisation » du neurone**
- **Délimité par une bicouche lipidique**
  - Phospholipides
  - Cholestérols
  - Protéines (canaux, récepteurs, ...)
- **Cytoplasme** = compartiment entre la membrane plasmique et la membrane nucléaire
  - Contient l'ensemble des organites présents également dans les autres cellules
  - **Les vésicules**
    - ⇒ Formées par invagination de la membrane cytoplasmique, « encapsulent »
    - ⇒ Contiennent les neurotransmetteurs au niveau synaptique
  - **Réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux**
    - ⇒ = corps de Nissl dans les neurones
    - ⇒ Présence de ribosomes à sa surface (≠ REL)
    - ⇒ **Rôle dans la synthèse des protéines lues par les ribosomes ; fournit la bicouche lipidique**
  - **Cytosquelette**
    - ⇒ = filaments d'actine et microtubules
    - ⇒ [Actine = dynamisme « tapis roulant »]
    - ⇒ Microtubules = rigidité
    - ⇒ Filaments intermédiaires = neurofilaments, résistance ++
    - ⇒ **Rôles dans la forme cellulaire, les protrusions, le transport +++**
    - ⇒ Pathologies de transport et myopathies ; Maladie d'Alzheimer (DNF)
  - **Mitochondries**
    - ⇒ = Organite multifonctionnel pourvu de son propre ADN
    - ⇒ Théorie endosymbiotique
    - ⇒ **Rôles dans**
      - **Production d'ATP (chaîne respiratoire)**
      - **Mort cellulaire**
    - ⇒ Mitochondriopathies (transmission maternelle pure)